I CAMPEONATO NACIONAL DE MATEMATICAS 10f4

"SELECTIVO ESTATAL"

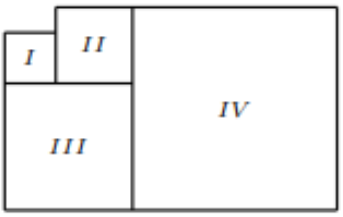
Nombre completo: _____ **1° de Secundaria.**

Escuela o Club:_____

INSTRUCCIONES: anota en la hoja de respuestas la letra del inciso que correspondiente a la solución correcta para los primeros 10 problemas y para los últimos 5 anota la respuesta.

Problemas de opción múltiple

1. La figura que se muestra está formada por cuatro cuadrados. Los perímetros de los cuadrados I y II miden, respectivamente, 16 cm y 24 cm. ¿Cuánto mide el perímetro del cuadrado IV ?



a) 56	b) 60	c) 64	d) 72	e) 80

2. Si A, B y C son tres puntos no alineados, ¿En cuántas posiciones distintas se puede agregar un cuarto punto para que los cuatro sean los vértices de un paralelogramo?

a) 1	b) 2	c) 3	d) 4	e) No se puede

3. Las fechas de cumpleaños de cuatro amigas (Blanca, Cristina, Daniela y Flor) son marzo 1, marzo 20, mayo 17 y julio 20. Sabemos que Flor nació el mismo mes que Cristina, y que el número de día en que nacieron Cristina y Daniela es el mismo, aunque nacieron en distintos meses. ¿Quién nació en mayo 17?

a) Blanca	b) Cristina	c) Daniela	d) Flor	e) Imposible determinar.

4. Groot el Koala se come las hojas de un árbol en 10 horas. Su papá y su mamá comen el doble de rápido, cada uno. ¿cuántas horas tardan los tres juntos en comer todas las hojas del árbol?

a) 2	b) 3	c) 4	d) 5	e) 6

5. Fer y Jaden tienen 60 cerillos entre los dos. Utilizando algunos de ellos Fer construyó un triángulo que tiene 6 cerillos en cada lado. Con el resto de los cerillos Jaden construyó un rectángulo, de forma que uno de sus lados tiene 6 cerillos de largo. ¿Cuántos cerillos de largo tiene el otro lado del rectángulo?

a) 9	b) 12	c) 15	d) 18	e) no está la respuesta.

6. Si 4 manzanas y 2 naranjas cuestan $15.40 y 2 naranjas y 4 plátanos cuestan $17.00, ¿Cuánto tengo que pagar en total por una manzana, una naranja y un plátano?

a) $7.70	b) $7.80	c) $7.90	d) $8.00	e) $8.10

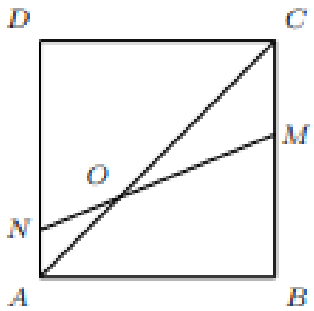
7. Si llamamos H al área de un hexágono regular de lado 1 y T al área de un triángulo equilátero de lado 3, entonces $\frac{H}{T}$ es igual a:

a) 2/3	b) 2	c) 5/6	d) 3/4	e) no está la respuesta.

8. Entre seis niños se comieron 20 galletas. Tere se comió una, Edgar se comió dos, Liz se comió tres y Raúl comió más que ningún otro niño. ¿Cuál es la mínima cantidad de galletas que pudo haberse comido Raúl?

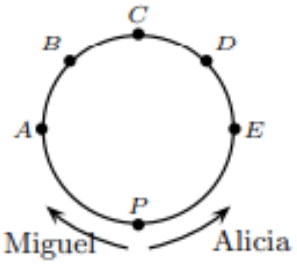
a) 3	b) 4	c) 5	d) 6	e) no está la respuesta.

9. Si la figura representa un cuadrado con vértices A, B, C y D, y el ángulo OND mide 60° , ¿Cuánto mide el ángulo COM?



a) 10°	b) 15°	c) 20°	d) 30°	e) 35°

10. Gabo puede correr 3 veces más rápido que su hermana Adry. Si ellos empiezan al mismo tiempo desde el punto P de la pista que se muestra en la figura, pero en direcciones opuestas, ¿En qué punto se encontrarán por primera vez?



a) A	b) B	c) C	d) D	e) E

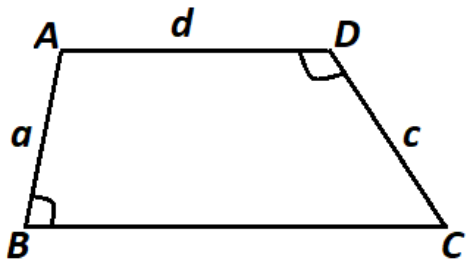
Problemas de solo respuesta. ***(anota tu respuesta final en la hoja de respuestas)***

11. Hay 12 personas en un cuarto, 6 usan calcetines, 4 usan zapatos y 3 usan ambos. ¿Cuántas personas están descalzas?

12. La cascara de un plátano pesa aproximadamente $\frac{1}{8}$ del peso total del plátano. Raúl compró 3 pencas de plátanos, cada una con 5 plátanos. Si cada penca cuesta $6 ¿Cuánto está pagando por la cáscara?

13. ¿A cuánto equivale $(0.125)^{(-\frac{2}{3})}$? La solución es entera.

14. En el trapecio ABCD el ángulo ADC es el doble del ángulo ABC. Los lados Ab, CD y DA miden a, c y d respectivamente ¿Cuánto mide el lado BC?



15. ¿Cuál es el dígito de las unidades de **S** = 1! + 2! + 3! + … +99!?(n! = 1x2x …xn.)